

Contratos de API - Especificación OpenAPI/Swagger

1. Introducción

El sistema EcoRoute expone una API REST documentada bajo el estándar OpenAPI 3.0.3. Esta especificación define formalmente los contratos de comunicación entre los módulos del sistema, permitiendo su integración, prueba y extensión futura. El archivo completo de especificación se encuentra en `ecoroute_openapi.yaml`.

URL base del servidor: `http://localhost:8000/api/v1`

2. Grupos de Endpoints

Grupo	Prefijo	Descripción	Cantidad de Endpoints
Configuración	/config	Carga, validación y consulta de parámetros del experimento	3
Entrenamiento	/training	Control del ciclo de entrenamiento del agente DQN	5
Evaluación	/evaluation	Evaluación del modelo entrenado y comparación con baselines	3
Simulación	/simulation	Control del entorno SUMO y consulta del estado del tráfico	4
Métricas	/metrics	Consulta y exportación de métricas por episodio	3
Total			18 endpoints

3. Catálogo Completo de Endpoints

Método	Endpoint	Descripción
POST	/config	Cargar configuración del experimento desde archivo YAML
GET	/config	Consultar la configuración actualmente activa
POST	/config/validate	Validar configuración sin aplicarla al sistema
POST	/training/start	Iniciar el entrenamiento del agente DQN

GET	/training/status	Consultar progreso y métricas del entrenamiento en curso
POST	/training/stop	Detener el entrenamiento y guardar checkpoint
GET	/training/checkpoint	Listar checkpoints del modelo disponibles en disco
GET	/training/checkpoint/{checkpoint_id}	Consultar metadatos de un checkpoint específico
POST	/evaluation/start	Iniciar evaluación del modelo entrenado en modo explotación
GET	/evaluation/status	Consultar progreso de la evaluación en curso
GET	/evaluation/results	Obtener resultados completos y comparativa estadística
GET	/simulation/state	Consultar el vector de estado actual del entorno SUMO
POST	/simulation/step	Ejecutar un paso de simulación con una acción específica
POST	/simulation/reset	Reiniciar el entorno al estado inicial del episodio
GET	/simulation/traffic	Consultar datos de tráfico crudos del paso actual
GET	/metrics/episodes	Consultar métricas registradas por episodio
GET	/metrics/summary	Obtener resumen estadístico completo del experimento
POST	/metrics/export	Exportar métricas a archivo CSV
POST	/metrics/plots	Generar y exportar gráficas del experimento en PNG y PDF

4. Detalle de Endpoints Representativos

Aquí insertas las capturas de Swagger Studio que tomaste.

Debajo de cada captura escribes este texto:

POST /training/start

Descripción: Inicia el loop de entrenamiento del agente DQN de forma asíncrona por el número de episodios definido en la configuración activa. Requiere que la configuración haya sido cargada previamente mediante POST /config.

Parámetros de entrada:

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
n_episodes	integer	No	Número de episodios. Si se omite usa el valor de config.yaml
resume_from_checkpoint	string	No	ID del checkpoint desde el que reanudar. Null para nuevo entrenamiento

Respuestas:

Código	Descripción
201	Entrenamiento iniciado. Devuelve training_id y tiempo de inicio
409	Ya existe un entrenamiento en curso
422	Configuración no cargada o parámetros inválidos

POST /simulation/step

Descripción: Ejecuta un único paso de simulación aplicando la acción indicada al semáforo. Disponible en modo de depuración o evaluación manual.

Parámetros de entrada:

Campo	Tipo	Valores	Descripción
action	integer	0 o 1	0 = mantener fase actual; 1 = cambiar a siguiente fase

Respuestas:

Código	Descripción
200	Devuelve next_state, reward, done, co2_grams, waiting_time y throughput
400	Acción fuera del espacio permitido
409	Simulación no inicializada o episodio terminado

Captura 3 — GET /metrics/summary

Descripción: Devuelve el resumen estadístico completo del experimento con media y desviación estándar de todas las métricas por política y resultado de la prueba estadística de comparación entre el agente DQN y los baselines.

Parámetros: Ninguno

Respuestas:

Código	Descripción
200	Devuelve métricas por política y comparativa con valor p
404	No hay suficientes datos para calcular el resumen

5. Códigos de Estado Globales

Código HTTP	Significado en EcoRoute
200	Operación ejecutada exitosamente
201	Proceso iniciado exitosamente (entrenamiento o evaluación)
400	Parámetros inválidos o mal formados
404	Recurso no encontrado (checkpoint, métricas, configuración)
409	Conflicto de estado (entrenamiento ya en curso, simulación no activa)
422	Error de validación semántica de parámetros
500	Error interno del servidor de simulación SUMO